

西安电子科技大学

毕业设计（论文）指导情况登记表

专业	计算机科学与技术	题目	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化		
学生姓名	李钰杰	学号	22009200957	教师姓名	毋芳芳
指导次数	指 导 内 容	指 导 效 果		指导时间	指导教师签名
1	基本了解了国内外发展现状及该领域发展趋势；阅读并理解了 GaussNav 论文框架、核心思想及基本流程；对 habitat-sim 虚拟平台开展了调查，了解了环境构造方式及上层接口。存在问题：对 habitat-sim 平台使用方式仍不熟悉，需深入研读项目代码；论文三个模块具体实现不清楚，需查看项目源码具体理解；数据集配置不明确，需进一步探索 habitat-lab。	基本掌握了课题研究背景与论文核心技术路线，明确了后续学习与研究方向。		2025.11.10	毋芳芳
2	深入理解了论文 method、对比实验、消融实验部分，掌握了 3D 高斯语义地图构建与目标匹配方式；理解了数据集配置方式；完成双系统配置及 Ubuntu24 项目环境部署，测试验证了环境稳定性。存在问题：代码数据集读取方式及 yaml 配置不清楚，需增加 debug 信息可视化数据调用路径；论文中地图构建等模块在代码中划分不明确，需梳理调用逻辑理解全流程分工。	深入理解了论文核心技术路线，完成了开发环境部署与项目复现运行，为后续开发工作奠定基础。		2025.11.17	毋芳芳
3	基本了解了 run.py 及后续脚本调用流程；理解了三类导航任务的区别与联系及核心方法；成功从 gibson 数据集	完成代码流程梳理及数据集切换，精准定位了代码未开源的核心问题，明确了后续自主实现的技术方向。		2025.11.24	毋芳芳

	切换到 hm3d 数据集并完成导航任务可视化。 存在问题: 代码未开源核心模块, 需自主实现数据采集与语义信息获取方法; 从 pointnav 切换到 instance_imagenav 存在文件缺失 bug, 可参考作者示例数据生成必要文件。			
4	完成 HM3D 场景可视化脚本编写, 通过 habitat-sim 接口采集 500 余组 RGBD 数据; 基于 GaussianConstruction 模块完成 3D 高斯模型训练, 生成初步稠密点云地图。 存在问题: 数据质量参差不齐, 需优化采集脚本并补充高质量数据以提升地图精度。	成功打通从数据采集到 3D 高斯重建的完整流程, 获得了初步建图结果, 验证了技术路线的可行性。	2025.12.01	毋芳芳
5	优化 RGBD 采集脚本, 添加清晰度评分与深度校验功能, 剔除 120 余组低质量数据, 补充 250 组有效数据; 实现多线程将数据采集与 3D 高斯训练合并。 存在问题: 语义分割模块尚未集成, 需进一步研究 yolo26 并集成到渲染流程中。	3D 高斯模型点云误差降低 30%, 地图细节显著提升, 数据采集与训练流程效率大幅提高。	2025.12.08	毋芳芳
6	查阅 yolo26 相关文献并完成本地部署与配置; 完善 3D 高斯重建可视化, 改进语义高斯高亮功能; 将 yolo26 集成到 3D 高斯渲染流程中, 实现 seg 语义标签的使用。 存在问题: 需进一步深入了解 3D 高斯语义参与过程, 设计语义监督模块以优化高斯模型。	成功集成语义分割模块, 实现了语义标签在 3D 高斯渲染中的应用, 为语义导航奠定基础。	2025.12.15	毋芳芳
7	了解了经典 3DGS 的 CUDA 渲染过程; 初步掌握从 python 端调用到 CUDA 编程的全流程; 制定了语义渲染方案: 复用 3 通道 RGB 渲染器, 改为多通道自适应渲染。 存在问题: 需进一步熟悉	明确了语义渲染的技术路线和具体实现方案, 为后续语义渲染改造工作做好准备。	2025.12.22	毋芳芳

	3DGS 渲染路径, 尝试修改通道数使渲染器支持多通道自适应。			
指 导 次 数	指 导 内 容	指 导 效 果	指导 时间	指导教师 签 名
8	进一步理解了 3DGS CUDA 渲染过程; 修改了通道限制, 渲染器现支持多通道自适应, 适配语义渲染任务; Cuda 文件重新编译通过。 存在问题: 需了解 forward 和 backward 中 RGB 渲染和语义渲染的过程, 理清两者前向/反向传播顺序。	完成渲染器多通道改造, 突破了通道数限制, 为语义渲染提供了关键技术支持。	2025.12. 29	毋芳芳
9	理解了前向传播和反向传播过程, 跟踪了 RGB 和语义参数的调用过程; 完善代码逻辑, 支持采集同时训练、只训练现有数据、只采集数据三种模式; 支持自定义数据集路径。存在问题: 需了解 Dice 损失、Focal IoU 等多种损失函数, 尝试填入语义损失计算中。	代码灵活性和可扩展性大幅提升, 为后续多场景、多组实验的开展打下良好基础。	2026.03. 02	毋芳芳
10	修改了语义渲染逻辑, 不再复用 RGB 深度投影 alpha 混合渲染逻辑, 改为直接获取贡献度最大的高斯语义信息作为该像素语义; 生成了导航配置文件, 现高斯导航可使用语义信息进行目标检索和比对; 可视化多种语义渲染损失并进行对比验证。存在问题: 视觉效果与指标提升不匹配, 需进一步调整参数完善效果; 建图与导航模块坐标系不统一, 需统一坐标系完成导航任务。	语义渲染效果显著提升, 高斯导航核心链路成功打通。	2026.03. 09	毋芳芳
11	完成物体 3D 包围盒计算, 以实例中心为圆心实现最近可导航点计算; 对齐 hm3d 场景坐标系与导航坐标系;	验证了算法的有效性, 打通了从语义地图到导航任务的完整链路。	2026.03. 16	毋芳芳

	实现位置可视化脚本；前十个任务测试成功率达 60%。 存在问题：需进一步优化最近可导航点计算逻辑；深入分析智能体导航失败原因，找出目标位置指导探索逻辑的根本问题。			
12	修改了最近可导航点算法，不再使用物体实例中心，改用物体表面距离相机最近点为圆心查找可导航点；前十个任务测试成功率达到 100%。 存在问题：需完成 gsplatloc 论文复现，实现高斯中直接定位相机位置；完成高斯聚类，完善语义高斯。	导航成功率大幅提升至 100%，优化方案效果显著，算法进一步完善。	2026.03.23	毋芳芳
13	阅读 gsplatloc 论文，了解高斯环境下图像目标对齐算法与实现流程；完成 GsplatLoc 框架部署并验证运行正常。 存在问题：需尝试将 xfeat 语义特征融合到高斯中，编写测试脚本验证粗位姿估计与 warping loss 算法有效性。	拓展了技术视野，为导航精度进一步提升提供了新的思路与方法参考。	2026.03.30	毋芳芳
14	成功编写粗位姿估计测试脚本并验证算法有效性；使用 lightglue 提取图像特征与目标图像比对估计粗位姿；开始撰写毕业论文并完成第一章内容。 存在问题：位姿矩阵存在不可逆问题，需进一步 debug 找出原因。	粗位姿估计算法验证有效，论文写作同步推进，整体工作进入收尾阶段。	2026.04.07	毋芳芳
15	毕业论文初稿完成；准备论文中所需所有图片与图表。 存在问题：需继续 debug 并完善论文初稿。	论文初稿完成，主体内容基本成型，进入修改完善阶段。	2026.04.14	毋芳芳
16	代码 debug 完成，论文图片绘制完成；根据导师修改意见修改论文并提交终稿。 存在问题：无。	全部开发任务收尾，论文通过审核，项目顺利结题。	2026.04.21	毋芳芳

说明：1.本表由学生填写；

2.学生提出的问题或导师指导的问题均填入指导内容栏内，经教师指导将解决结果记在效果栏内，并请指导教师签名作为记载。